

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การสอบปลายภาค ประจำปีการศึกษาที่ 1

ปีการศึกษา 2563

รหัสและชื่อวิชา 010123106 Introduction to Signals & Systems ตอนเรียนที่ 1

สอบวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563

เวลา 13.00 – 16.00 น.

ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา RSP

รหัสประจำตัวนักศึกษา.....ชื่อนักศึกษา.....ตอนเรียน.....

คำสั่งข้อสอบ

1. ข้อสอบมีทั้งหมด 9 ข้อ 5 หน้า ไม่รวมปก คะแนนเต็ม 100 คะแนน
2. ให้ทำทุกข้อ ลงใน สมุดคำตอบ
3. การสอบเป็นแบบปิดตำรา

- อนุญาตให้นำเครื่องคำนวณตามที่คณะฯ กำหนดเข้าห้องสอบ

(กรณีเป็นข้อสอบแบบปิดตำรา การนำเอกสารใดๆ หรือพกพา สอดแทรก เนื้อหาที่เกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องเข้าห้องสอบ ถือว่าเป็นการทุจริตในการสอบ)

4. ห้ามเปิดหรือทำข้อสอบก่อนได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาด และต้องปฏิบัติตามคำสั่งข้อสอบอย่างเคร่งครัด
5. ห้ามนำข้อสอบ หรือคัดลอกข้อสอบออกจากห้องสอบ มิฉะนั้นจะถือว่าทุจริตในการสอบ

คำสั่งคณะกรรมการศาสตร์

1. เครื่องมือสื่อสาร เช่นโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต สมาร์ทวอตช์ ฯลฯ ห้ามนำติดตัว โดยเด็ดขาด (ฝ่าฝืนถือว่าทุจริตในการสอบ)
2. ห้ามออกจากห้องสอบ ก่อน 1 ชั่วโมง (หลังจากเริ่มทำข้อสอบ)
3. ไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าห้องนั่งระหว่างสอบ ยกเว้นกรณีเจ็บป่วย หรือมีเหตุสุดวิสัย

**การทุจริตในการสอบถือเป็นความผิดร้ายแรง
มีโทษสูงสุดให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา**

ข้าพเจ้าขอให้คำมั่นว่า จะทำการสอบด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต

ลงชื่อนักศึกษา.....

ข้อสอบฉบับนี้ได้ผ่านการพิจารณา จากคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภดล วิวัชรโกเศศ)

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

ข้อสอบปลายภาควิชา 010123106

Introduction to Signals & Systems

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา พ.ศ. 2563

ผู้สอน อาจารย์ ดร.เรวัต ศิริโกคามิรมย์

- 1) กำหนดให้ $x(t)$ และ $y(t)$ เป็นอินพุตและเอาต์พุตของระบบ LTI ตามลำดับ ดังต่อไปนี้ [10 คะแนน]

$$x(t) = e^{-2t} u(t), \quad y(t) = (t e^{-t} - e^{-t} + e^{-2t}) u(t)$$

- 1.1) จงหาผลการแปลงฟูเรียร์ $Y(j\omega)$ ของ $y(t)$ [2 คะแนน]
1.2) จงหาผลการแปลงฟูเรียร์ $X(j\omega)$ ของ $x(t)$ [2 คะแนน]
1.3) จงหาผลการแปลงฟูเรียร์ $H(j\omega) = Y(j\omega)/X(j\omega)$ [2 คะแนน]
1.4) จงหาผลตอบสนองอิมพัลส์หนึ่งหน่วย $h(t)$ ของระบบ โดยคำนวณได้จาก $H(j\omega)$ [4 คะแนน]

- 2) จงหาผลการแปลงลาปลาซสำหรับฟังก์ชันต่อไปนี้ [20 คะแนน]

- 2.1) $f(t) = \cosh(\alpha t) u(t)$, $\alpha \in \mathbb{R}$ [5 คะแนน]
2.2) $f(t) = \cosh(\alpha(t-2)) u(t-2)$, $\alpha \in \mathbb{R}$ [5 คะแนน]
2.3) $f(t) = \sin(t) u(t) + \sin(t-\pi) u(t-\pi)$ [5 คะแนน]
2.4) $f(t) = t \cos(\beta t) u(t)$, $\beta \in \mathbb{R}$ [5 คะแนน]

- 3) ถ้ากำหนดให้ $f(t) = t u(t)$ และ $g(t) = e^{-at} u(t)$ [10 คะแนน]

- 3.1) จงหาผลการแปลงลาปลาซ $F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}$ [3 คะแนน]
3.2) จงหาผลการแปลงลาปลาซ $G(s) = \mathcal{L}\{g(t)\}$ [3 คะแนน]
3.3) จงแสดงให้เห็นว่า $\mathcal{L}\{e^{-at} f(t)\} = \mathcal{L}\{t g(t)\}$ [4 คะแนน]

- 4) จงหาผลการแปลงลาปลาซผกผันสำหรับ $F(s)$ [10 คะแนน]

$$F(s) = e^{-\frac{\pi}{4}s} \frac{(s-1)}{(s^2 - 2s + 5)^2}$$

157 ๗

5) จงหาปริพันธ์คอนโวลูชันต่อไปนี้

[10 คะแนน]

$$y(t) = x(t) * h(t), \quad x(t) = u(t), \quad h(t) = e^{-t}u(t)$$

5.1) โดยใช้สูตรคำนวณต่อไปนี้

[5 คะแนน]

$$y(t) = x(t) * h(t) = \int_{0^-}^{\infty} x(\tau)h(t - \tau)d\tau$$

5.2) โดยใช้วิธีการแปลงลาปลาซดังนี้

[5 คะแนน]

$$Y(s) = \mathcal{L}\{y(t)\}, H(s) = \mathcal{L}\{h(t)\}, X(s) = \mathcal{L}\{x(t)\}$$

$$y(t) = \mathcal{L}^{-1}\{Y(s)\}, Y(s) = X(s)H(s)$$

6) จงพิสูจน์สมการต่อไปนี้ ด้วยวิธีอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ (Mathematical Induction)

[10 คะแนน]

$$\mathcal{L}\{x(t)\} = X(s)$$

$$\mathcal{L}\{t^n x(t)\} = (-1)^n \frac{d^n X(s)}{ds^n}, n = 0, 1, 2, \dots$$

7) จงหาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญเชิงเส้นต่อไปนี้ โดยใช้วิธีการแปลงลาปลาซ

[10 คะแนน]

$$y''(t) + 9y(t) = 18tu(t), \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 6$$

8) จงอธิบายความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งต่อไปนี้กับ “สัญญาณและระบบที่เป็น LTI”

[10 คะแนน]

- สมการเชิงอนุพันธ์สามัญเชิงเส้นที่มีสัมประสิทธิ์คงตัว
- ผลตอบสนองอิมพัลส์
- ฟังก์ชันถ่ายโอน
- ปริพันธ์คอนโวลูชัน
- การแปลงลาปลาซ

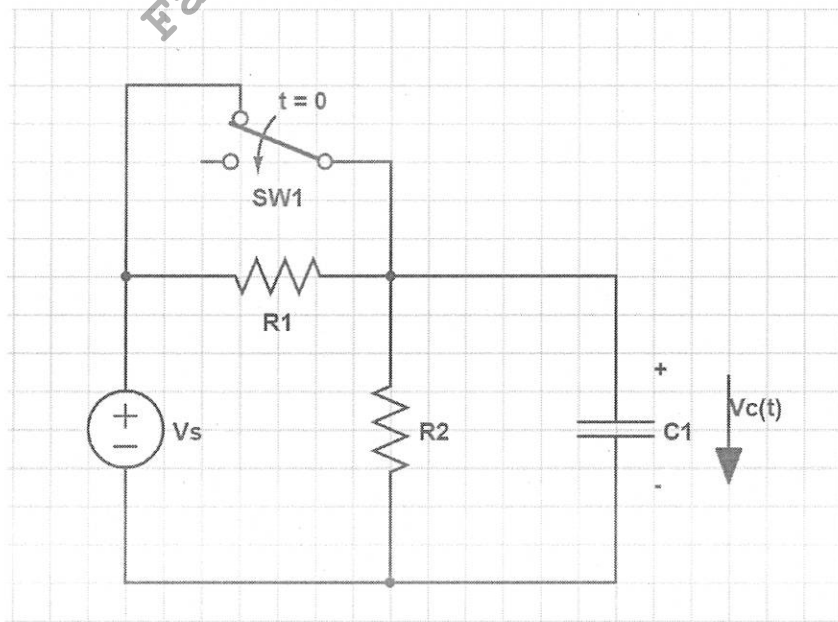
9) จงใช้การแปลงลาปลาซเพื่อวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าต่อไปนี้ เมื่อสวิตช์ไฟฟ้า SW1 ถูกเปิดขึ้น เมื่อเวลา $t = 0$ และกำหนดให้ $V_s = 18V$, $R_1 = 6\Omega$, $R_2 = 3\Omega$, $C_1 = 0.25F$ [10 คะแนน]

9.1) จงหาแรงดันไฟฟ้าตกคร่อม $v_c(t)$ ที่ตัวเก็บประจุ C_1 เมื่อเวลา $t = 0^-$ [2 คะแนน]

9.2) จงหา $V_c(s) = \mathcal{L}\{v_c(t)\}$ ในโดเมน s ที่ได้จากวิเคราะห์วงจรด้วยวิธีการแปลงลาปลาซ [4 คะแนน]

9.3) จงหา $v_c(t)$ สำหรับ $t \geq 0$ [2 คะแนน]

9.4) จงหา $v_c(t)$ สำหรับ $t \rightarrow \infty$ [2 คะแนน]



สูตรคณิตศาสตร์

$$e^{\pm j\theta} = \cos(\theta) \pm j\sin(\theta), \quad j := \sqrt{-1}$$

$$\cos(\theta) = \frac{e^{j\theta} + e^{-j\theta}}{2}, \quad \sin(\theta) = \frac{e^{j\theta} - e^{-j\theta}}{2j}$$

$$\mathbf{z} := x + jy, \quad x, y \in \mathbf{R} \Rightarrow \mathbf{z} = |\mathbf{z}| e^{j\angle \mathbf{z}}, \quad |\mathbf{z}| = \sqrt{a^2 + b^2}, \quad \angle \mathbf{z} = \tan^{-1}\left(\frac{y}{x}\right)$$

$$\mathcal{L}\{f(t)\} = \int_{0^-}^{\infty} f(t) e^{-st} dt, \quad s := \sigma + j\omega \in \mathbb{C}$$

$f(t), g(t)$	$F(s), G(s)$
$g(t) = \frac{d}{dt} f(t)$	$G(s) = sF(s) - f(0^-)$
$g(t) = \int_{0^-}^t f(\tau) d\tau$	$G(s) = \frac{1}{s} F(s)$
$g(t) = f(t-a)u(t-a)$	$G(s) = e^{-as} F(s), a \geq 0$
$g(t) = e^{-at} f(t)$	$G(s) = F(s+a)$
$g(t) = f(at)$	$G(s) = \frac{1}{a} F\left(\frac{s}{a}\right), a > 0$
$g(t) = \lim_{t \rightarrow 0} f(t)$	$G(s) = \lim_{s \rightarrow \infty} sF(s)$
$g(t) = \lim_{t \rightarrow \infty} f(t)$	$G(s) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s)$
$f(t) * g(t)$	$F(s)G(s)$

$f(t)$	$F(s)$
$\delta(t)$	1
$u(t)$	$\frac{1}{s}$
$t u(t)$	$\frac{1}{s^2}$
$e^{-at} u(t)$	$\frac{1}{(s+a)}$
$\sin(\omega t) u(t)$	$\frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$
$\cos(\omega t) u(t)$	$\frac{s}{s^2 + \omega^2}$
$t e^{-at} u(t)$	$\frac{1}{(s+a)^2}$
$e^{-at} \sin(\omega t) u(t)$	$\frac{\omega}{(s+a)^2 + \omega^2}$
$e^{-at} \cos(\omega t) u(t)$	$\frac{(s+a)}{(s+a)^2 + \omega^2}$

15/11/21

$$\begin{aligned}
\int e^{at} dt &= \frac{1}{a} e^{at} + \text{constant} \\
\int \sin(at) dt &= -\frac{1}{a} \cos(at) + \text{constant} \\
\int \frac{1}{x} dx &= \ln(x) + \text{constant} \\
\int \cos(at) dt &= \frac{1}{a} \sin(at) + \text{constant} \\
\sin(a \pm b) &= \sin(a)\cos(b) \pm \cos(a)\sin(b) \\
\cos(a \pm b) &= \sin(a)\sin(b) \mp \cos(a)\cos(b) \\
\sin^2(at) &= \frac{1 - \cos(2at)}{2} \\
\cos^2(at) &= \frac{1 + \cos(2at)}{2} \\
\cosh(at) &= \frac{1}{2}(e^{at} + e^{-at})
\end{aligned}$$

$$F(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-j\omega t} dt$$

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(j\omega) e^{+j\omega t} d\omega$$

$f(t)$	$F(j\omega)$
$f(t) = e^{-at}u(t), \operatorname{Re}\{a\} > 0$	$F(j\omega) = \frac{1}{a + j\omega}$
$f(t) = t^n e^{-at}u(t), \operatorname{Re}\{a\} > 0$	$F(j\omega) = \frac{n!}{(a + j\omega)^{n+1}}, n = 1, 2, 3, \dots$

15/11/20